

I. Proprietățile axiomatiche de bază (1–10)

1. Fie $\Omega = \{a, b, c, d\}$ și $P(\{a\}) = 0,2$, $P(\{b\}) = 0,3$, $P(\{c\}) = 0,1$, $P(\{d\}) = 0,4$. Verificați axiomele lui Kolmogorov. Există vreo sigma algebra în raport cu care P să nu respecte axiomele lui Kolmogorov?
2. Fie $A, B \subset \Omega$ disjuncte, $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,3$. Determinați $P(A \cup B)$.
3. Fie $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,3$, $P(A \cap B) = 0,1$. Calculați $P(A \cup B)$.
4. Arătați că:
 - a) $P(\emptyset) = 0$
 - b) $P(A) > 0$ dacă $A \neq \emptyset$ și Ω e o mulțime finită.
5. Demonstrați că dacă $A \subset B$, atunci $P(A) \leq P(B)$.
6. Verificați relația $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
7. Demonstrați formula $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$.
8. Scrieți și demonstrați formula pentru $P(A \cup B \cup C)$.
9. Fie A, B incompatibile. Arătați că $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
10. Demonstrați monotonía: dacă $A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \dots$, atunci $P(A_n) \uparrow \lim P(A_n)$.

II. Probleme numerice elementare (11–20)

11. Fie $P(A) = 0,2$, $P(B) = 0,5$, $P(A \cap B) = 0,1$. Determinați $P(A \cup B)$.
12. Fie $P(A) = 0,8$. Calculați $P(\bar{A})$.
13. Fie $P(A) = 0,3$, $P(A \cup B) = 0,7$, $P(A \cap B) = 0,1$. Determinați $P(B)$.
14. Fie $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,6$, $P(A \cap B) = 0,4$. Determinați $P(A \setminus B)$.
15. Dacă A, B sunt compatibile, demonstrați că $P(A \cup B) < P(A) + P(B)$.
16. Fie $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,5$, $P(A \cap B) = 0,2$. Verificați inegalitatea $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$.
17. Fie A, B independente. Arătați că $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.
18. Fie $A \subset B$. Calculați $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$.
19. Demonstrați identitatea $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B)$.
20. Extindeți rezultatul de la problema precedentă pentru trei evenimente A, B, C .

III. Aditivitate și inegalități (21–30)

21. Dacă $A_1, A_2, \dots, A_n$ sunt disjuncte, demonstrați prin inducție formula

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

22. Demonstrați subaditivitatea: pentru orice $A_1, A_2, \dots, A_n$,

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

23. Calculați limita $\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$ dacă $A_n \downarrow \emptyset$.

24. Fie $P(A) = 0,7$, $P(B) = 0,5$, $P(C) = 0,4$. Determinați $P(A \cup B \cup C)$ folosind formula completă.

25. Arătați inegalitatea lui Boole pentru cazul $n = 3$:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \leq P(A_1) + P(A_2) + P(A_3).$$

26. Demonstrați inegalitatea lui Boole generală pentru n evenimente.

27. Dați un exemplu numeric în care se verifică limita de egalitate în inegalitatea lui Boole.

28. Într-un joc, se extrag la întâmplare numere de la 1 la 100. Dacă $A = \text{„număr par”}$, $B = \text{„multiplu de 5”}$, verificați Boole.

29. Fie A, B, C incompatibile. Determinați $P(A \cup B \cup C)$ și verificați că este mai mic decât $\sum P(A_i)$.

30. Fie A, B, C complementare două câte două. Demonstrați $P(A \cup B \cup C) = 1$.

IV. Probabilitate condiționată (31–40)

31. Se definește $P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$. Verificați relația pentru $P(A) = 0,4$, $P(A \cap B) = 0,2$.

32. Fie $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,3$, $P(A \cap B) = 0,18$. Calculați $P(B/A)$ și $P(A/B)$.

33. Fie $P(A) = 0,3$, $P(A \cup B) = 0,6$, $P(A \cap B) = 0,15$. Determinați condiționalele $P(A/B)$, $P(B/A)$.

34. Demonstrați formula $P(A \cap B) = P(A)P(B/A)$.

35. Fie $P(A) = 0,8$, $P(B/A) = 0,75$. Determinați $P(A \cap B)$.

36. Pentru trei evenimente A, B, C , arătați că

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) P(B/A) P(C/A \cap B).$$

37. Exemplificați aplicarea practică: într-o clasă, 60% dintre elevi au trecut la examenul teoretic, iar dintre ei 70% au trecut și la practic. Determinați procentul celor care au trecut la ambele probe.

38. Într-un joc cu două urne, se cunoaște $P(U_1) = 0,4$, $P(U_2) = 0,6$, iar probabilitățile de extragere a unei bile roșii sunt $P(R/U_1) = 0,3$, $P(R/U_2) = 0,1$. Determinați $P(R)$.

39. În problema precedentă, calculați $P(U_1/R)$ folosind formula lui Bayes.

40. Formula generală a probabilității condiționate pentru o succesiune $A_1, \dots, A_n$:

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = P(A_1) P(A_2/A_1) \dots P(A_n/A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$

V. Probabilitatea totală și teorema lui Bayes (41–50)

41. Fie $(A_1, A_2, \dots, A_n)$ un sistem complet de evenimente. Arătați că

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) P(B/A_i).$$

42. Fie trei urne U_1, U_2, U_3 cu $P(U_i) = 0,2; 0,5; 0,3$ și $P(B/U_i) = 0,9; 0,7; 0,2$. Calculați $P(B)$.

43. În condițiile anterioare, calculați $P(U_2/B)$ folosind formula lui Bayes.

44. Demonstrați formula lui Bayes în forma

$$P(A_j/B) = \frac{P(A_j) P(B/A_j)}{\sum_{i=1}^n P(A_i) P(B/A_i)}.$$

45. Exemplu aplicat: o boală apare cu probabilitatea 0,01. Testul are sensibilitate 0,9 și specificitate 0,95. Determinați probabilitatea ca o persoană testată pozitiv să fie bolnavă.

46. Într-un experiment cu 3 mașini-producători și produse defecte în proporții diferite, aplicați formula totală pentru a stabili probabilitatea ca un produs ales aleator să fie defect.

47. Demonstrați că formula probabilității totale se deduce din axiomele lui Kolmogorov.

48. Formula de compunere:

$$P(A) = P(C) P(A/C) + P(\bar{C}) P(A/\bar{C}).$$

Demonstrați pentru un exemplu numeric.

49. Demonstrați inegalitatea $|P(A) - P(B)| \leq P(A \Delta B)$, unde $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

50. Construiește un exemplu complet în care să folosești simultan axiomele lui Kolmogorov, inegalitatea lui Boole, formula probabilității condiționate și teorema lui Bayes.